

全国第五届研究生数学建模竞赛



题 目 唐家山堰塞湖泄洪问题的数学模型及应用

摘 要：

本文对汶川地震中唐家山堰塞湖泄洪问题进行了研究，提出了合理假设，在庞杂的资料中挖掘了大量有价值的数据，综合运用泛函网络回归模型、漫顶溃坝水流模型以及流水动力学的相关理论，针对蓄水量、溃口流量、溃口扩展、溃坝洪流演进等不同问题建立了相应的模型，进行了一系列的预测，并依据预测结果提出了若干合理化建议。同时，提出了应对震后次生灾害的措施。

在问题一中，应用一元非线性回归模型，建立了以水位高程为自变量的蓄水量数学模型，依据此模型，分别在降雨量为预报雨量的 50%、80%、100%和 150% 时，预测了唐家山堰塞湖 19 天内水位的上升高度，详解见表 3。

在问题二中，针对堰塞湖发生漫顶溃坝的情况，建立了涵盖溃口宽深度扩展、溃口水流速度等变量的模型，进行了仿真，通过与实际中溃口宽扩展和溃口流量数据的比较可知，仿真的溃口最终宽度接近于实际值，模型求出的洪峰流量和出现时刻与实际发生的结果相当接近，这说明该模型达到了较理想的效果，可以较好的模拟唐家山堰塞湖漫顶溃坝过程。

在问题三中，利用问题二中的模型计算出了唐家山堰塞湖发生 1/3 溃决时下游各地的洪水水深和洪峰到达时间，根据各区域被淹程度的不同，制定了有针对性的人员撤离方案。根据此方案，距离堰塞湖较近的北川县城和通口镇人员必须全部撤离，下游其他地区低洼地带有一部分人员需撤离至就近的高地上。

在问题四中，根据大量新闻媒体对唐家山堰塞湖泄洪进展情况的报道，结合本文提出的模型进行了详细分析，对当时所采取的具有代表性的 12 条对策进行了正确性验证，提出了改进建议。同时，认真研究了汶川大地震后次生灾害的特点，合理地提出了震后重建工作中需要重点把握的 3 个方面的建议。

文章最后对所提出的模型进行了分析，说明了今后改进的方向。

关键字：堰塞湖；数学模型；蓄水量；溃坝；预测

参赛队号 9000510

参赛密码 _____
(由组委会填写)